# 第七周作业 P.381-382 习题八：8-21; 8-23; 8-24; 8-26.

8-21 已知某系统如图 8-18 所示，期望采用状态反馈后满足下述要求：

（1）对单位阶跃输入为零稳态偏差；

（2）闭环控制系统的主导极点为$-2\pm 3j$；

（3）系统在 A＞0 时是稳定的；

（4）附加一个串接环节 $G_c(s)$（假设 $G_c(s)=1/(s+1)$，并且第 3 个闭环极点为-25）。

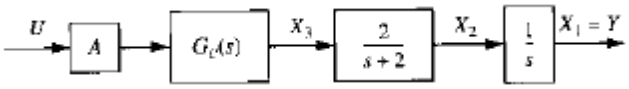



图 8-18 某系统结构图

具体要求：

（a） 画出带状态反馈的状态变量图；

（b） 如果将设计的状态反馈控制器加到系统之后，将系统等效为单回路闭环控制系统，试确定反馈回路的等效传递函数 $H_{eq}(s)$；

（c） 求出含有状态变量反馈系数的闭环传递函数 Y(s)/R(s)；

（d） 确定期望的闭环传递函数；

（e） 求出状态反馈矩阵 K；

（f） 假设如（2），试确定前向通道的等效传递函数 $G_{eq}(s)$和放大倍数 $K_1$；

（g） 确定系统阶跃响应的最大峰值 Mp，峰值时间 $T_p$ 和整定时间 $T_s$。

8-23　已知系统状态空间表达式为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 472.5\\ -0.82 & -43.48\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 246\end{bmatrix}u$$

$$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}x$$

试设计一全维状态观测器，使观测器极点为：$-1\pm j$。

8-24　设受控对象传递函数为$\dfrac{y(s)}{u(s)}=\dfrac{2}{(s+1)(s+2)}$，试用直接法与化为能观标准型的两种方法设计全维状态观测器，将极点配置在-10，-10。

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}2 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

试用两种方法设计全维状态观测器，使观测器极点为：-10,-10。

8-26　请用化为能观标准形的方法设计全维状态观测器。已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\boldsymbol{x}$$

$$y=[1 \quad 1 \quad 0]\boldsymbol{x}$$

要求：设计状态观测器，使其极点为－3，－4，－5。